Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Факультет Інформатики та Обчислювальної Техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №4

з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під андроїд»

на тему

«ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ»

Виконала:
студентка групи ЗПІ-зп 31
Кушнір Ю.В.

Викладач:
Орленко С.П.

Київ – 2026

Тема: дослідження способів роботи з медіаданими.
Мета: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

Завдання до роботи:

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.
ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:
- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.

HARD TASK (не обов'язково). Конкретного завдання модифікацій додатку з попереднього завдання немає, студент сам обирає додаткову функціональність програми (можливі і інші варіанти), наприклад:
- формування декількох списків відтворення (плейлистів), додавання можливості навігації по ним (вибір конкретного файлу, відтворення наступного/ попереднього треку, можливість «перемішати» їх);
- передбачити виведення додаткових відомостей про аудіофайл, таких як назва пісні, виконавець, альбом та його обкладинка, рік випуску і т.д.;
- відтворення музики у фоновому режимі з плейлиста;
- можливість завантажувати нові файли з Інтернету та додавати їх до плейлиста (можна використовувати і онлайн сервіси для конвертації відео в аудіо);
- реалізувати радіоплеєр (AM/FM або цифрове).

Хід виконання:
До AndroidManifest.xml додано <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>

Інтерфейс було створено у файлі activity_main.xml з використанням RelativeLayout. Було додано ImageView, який відображається при старті додатку і при відтворенні аудіо. ImageView замінюється на VideoView для відтворення відео. Також додано LinearLayout infoLayout для відображення

інформації про аудіо (TextView) та LinearLayout, в якому згруповано кнопки: для вибору файлу та старт/пауза/стоп.
Додатково було змінено тему оформлення у файлі AndroidManifest.xml і змінено кольори.

Для тестування використовувався телефон, підключений по usb у режимі «Для розробників». При запуску додатку інтерфейс виглядає так:

Для вибору файлу зі сховища пристрою додано кнопку з id = btnChooseFile. При натисканні на неї викликається метод chooseFile(). У цьому методі використовується Intent для відкриття файлового менеджера. Intent.ACTION_OPEN_DOCUMENT відкриває системний вибір файлу.
Було додано: intent.putExtra(Intent.EXTRA_MIME_TYPES, new String[]{"audio/*", "video/*"}) – це дозволяє вибирати тільки аудіо або відео файли зі сховища телефону.
Також було додано дозвіл на читання intent.addFlags(Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION).

Після вибору файлу викликається onActivityResult(). У цьому методі отримується Uri файлу currentUri = data.getData(). Після цього визначається тип

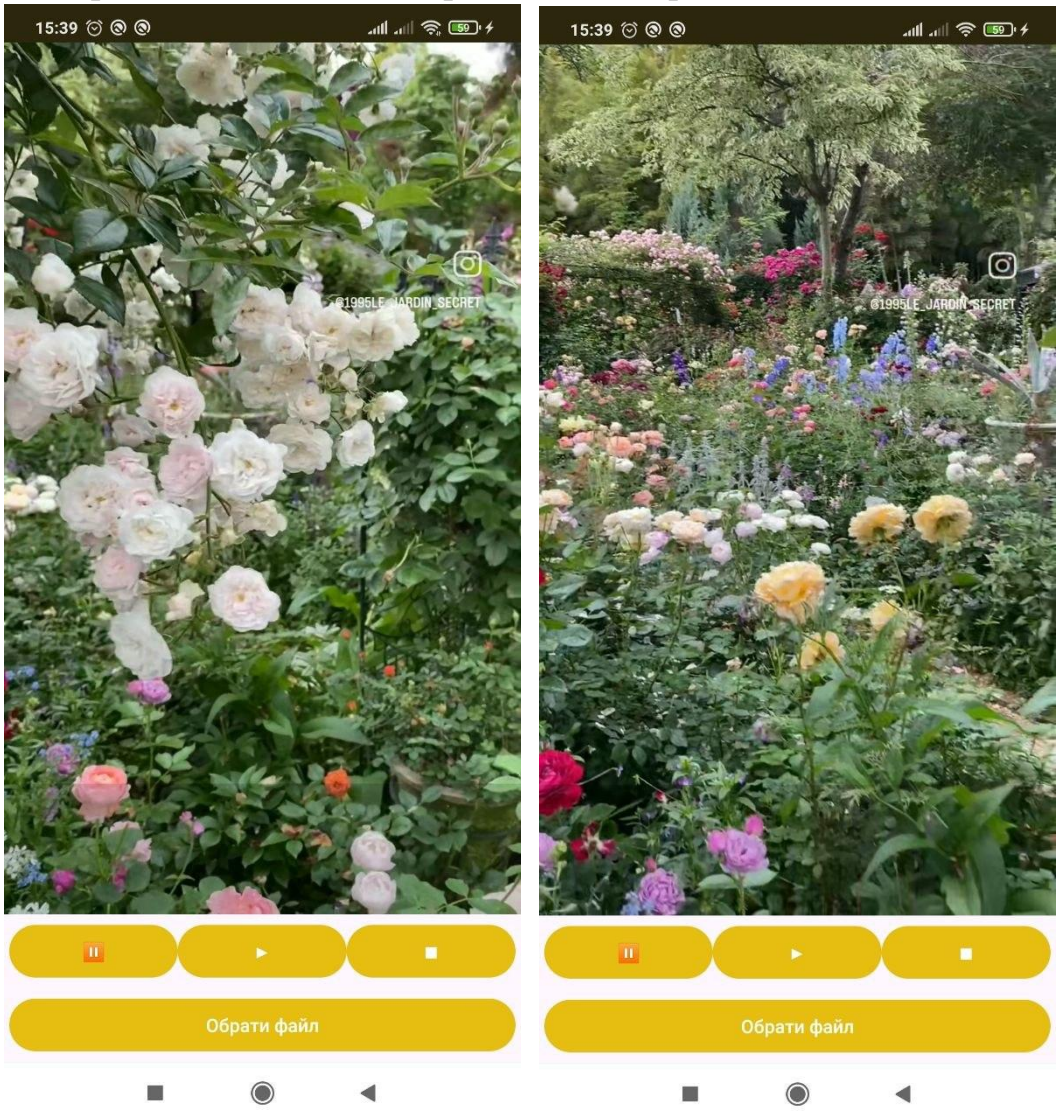
файлу getContentResolver().getType(currentUri). Якщо файл відео, то використовується VideoView, якщо аудіо – використовується MediaPlayer.

Для відтворення відео використано VideoView. При виборі файлу відбувається встановлення файлу videoView.setVideoURI(currentUri).

Для запуску треба натиснути на кнопку старт, викличеться метод videoView.start(); для паузи videoView.pause(); для зупинки videoView.stopPlayback().

При виборі відео блок інформації про аудіо ховається: infoLayout.setVisibility(GONE).

На скріншотах нижче відображено відтворення відео:



Для відтворення аудіо використано MediaPlayer (mediaPlayer = new MediaPlayer();). Встановлення файлу відбувається за допомогою mediaPlayer.setDataSource(this, currentUri).

Перед створенням нового MediaPlayer старий видаляється (mediaPlayer.release()), щоб уникнути помилки.

Для отримання інформації про аудіофайл використано MediaMetadataRetriever Створюється за допомогою MediaMetadataRetriever mmr = new MediaMetadataRetriever(). Встановлення джерела: mmr.setDataSource(this, currentUri). Для отримання даних використовуються константи класу MediaMetadataRetriever:
METADATA_KEY_TITLE
METADATA_KEY_ARTIST
METADATA_KEY_ALBUM
METADATA_KEY_YEAR

Отримані дані виводяться у TextView:

Висновок:
У ході виконання лабораторної роботи було вивчено способи роботи з мультимедійними файлами в Android.

Було реалізовано додаток, який дозволяє вибирати аудіо та відео файли зі сховища пристрою, відтворювати їх та керувати відтворенням за допомогою кнопок.

Було використано класи VideoView, MediaPlayer та MediaMetadataRetriever, що дозволило відтворювати різні типи мультимедіа та отримувати додаткову інформацію про аудіофайли.

У результаті було створено простий медіаплеєр з можливістю вибору файлу, керування відтворенням та відображення метаданих.